Recueil de notes en Physique-Mathématiques

Jérémy Gerin

15 avril 2026

Table des matières

I Théorie de Lie **1**

1 Algèbres de Lie **2**
1.1 Généralités 3
1.1.1 Définitions et premières propriétés 3
1.1.2 Algèbre de Lie quotient et théorèmes d'isomorphismes . 4
1.1.3 Somme directe d'algèbres de Lie 5
1.1.4 Algèbre de Lie des dérivations 6
1.1.5 Reduction et extension des scalaires 6
1.1.6 Algèbres de Lie linéaires 7
1.2 Algèbre de Lie nilpotentes 8
1.2.1 Définitions et premières propriétés 8
1.2.2 Théorème d'Engel 8
1.3 Algèbres de Lie résolubles 9
1.3.1 Définitions et premières propriétés 9
1.3.2 Théorème de Lie 9
1.3.3 Critère de Cartan 9
1.4 Algèbres de Lie semi-simples 10
1.4.1 Définitions et premières propriétés 10
1.4.2 Forme de Killing 10
1.4.3 Décomposition en somme directe d'idéaux simples . . . 10

2 Groupes de Lie **11**
2.1 Généralités 12
2.1.1 Définitions et premières propriétés 12
2.1.2 Groupes de Lie usuels 12
2.2 Algèbre de Lie d'un groupe de Lie 13
2.3 Exponentielle de Lie 14
2.4 Correspondance de Lie 15
2.5 Groupes de Lie compacts 15

3 Représentations de groupes et d'algèbres de Lie **16**

4 Classification des algèbres de Lie semi-simples **17**

Bibliographie **18**

Première partie

Théorie de Lie

Chapitre 1

Algèbres de Lie

Sommaire

1.1 Généralités 3

1.1.1 Définitions et premières propriétés 3

1.1.2 Algèbre de Lie quotient et théorèmes d'isomorphismes 4

1.1.3 Somme directe d'algèbres de Lie 5

1.1.4 Algèbre de Lie des dérivations 6

1.1.5 Reduction et extension des scalaires 6

1.1.6 Algèbres de Lie linéaires 7

1.2 Algèbre de Lie nilpotentes 8

1.2.1 Définitions et premières propriétés 8

1.2.2 Théorème d'Engel 8

1.3 Algèbres de Lie résolubles 9

1.3.1 Définitions et premières propriétés 9

1.3.2 Théorème de Lie 9

1.3.3 Critère de Cartan 9

1.4 Algèbres de Lie semi-simples 10

1.4.1 Définitions et premières propriétés 10

1.4.2 Forme de Killing 10

1.4.3 Décomposition en somme directe d'idéaux simples 10

Dans tout ce chapitre, soit $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1.1 Généralités

1.1.1 Définitions et premières propriétés

Définition. Une *algèbre de Lie* $\mathfrak{g}$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel munie d'une application bilinéaire $\mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$, notée $(x, y) \mapsto [x, y]$ et appelée *crochet de Lie*, vérifiant :

(i) anticomutativité[1] : $\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad [x, y] = -[y, x]$

(ii) identité de Jacobi : $\forall x, y, z \in \mathfrak{g}, \quad [x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]] = 0$

Définition. Un *morphisme d'algèbres de Lie* est une application linéaire $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ telle que

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad \varphi([x, y]) = [\varphi(x), \varphi(y)]$$

Un *endomorphisme* est un morphisme d'une algèbre de Lie dans elle-même.
Un *isomorphisme* est un morphisme bijectif.
Un *automorphisme* est à la fois un endomorphisme et un isomorphisme.

Définition. Une *sous-algèbre de Lie* de $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ stable par le crochet de Lie, c'est à dire :

$$\forall x, y \in \mathfrak{h}, \quad [x, y] \in \mathfrak{h}$$

$\mathfrak{h}$ est donc une algèbre de Lie pour le crochet de Lie induit.

Définition. Un *idéal* de $\mathfrak{g}$ est un sous-espace vectoriel $I \subset \mathfrak{g}$ absorbant pour le crochet de Lie, c'est à dire :

$$\forall x \in \mathfrak{g}, \forall y \in I, \quad [x, y] \in I$$

Proposition. *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie.*

(i) L'image directe $\mathrm{Im}(\varphi)$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{h}$.

(ii) Le noyau $\ker(\varphi)$ est un idéal de $\mathfrak{g}$.

preuve : Omise. □

1. si le corps est de caractéristique différente de 2, cet axiome est équivalent à demander que $\forall x \in \mathfrak{g}, \quad [x, x] = 0$

Définition. Une *algèbre de Lie abélienne* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ dont le crochet est identiquement nul :

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad [x, y] = 0$$

Définition. Le *centre* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est le sous-espace vectoriel

$$\mathcal{Z}(\mathfrak{g}) = \{x \in \mathfrak{g} \mid \forall y \in \mathfrak{g},\ [x, y] = 0\}$$

Proposition. *$\mathcal{Z}(\mathfrak{g})$ est un idéal abélien de $\mathfrak{g}$. C'est le plus grand idéal abélien de $\mathfrak{g}$.*

preuve : Omise. □

1.1.2 Algèbre de Lie quotient et théorèmes d'isomorphismes

Définition. Soit I un idéal de $\mathfrak{g}$. L'*algèbre de Lie quotient* $\mathfrak{g}/I$ est le $\mathbb{K}$-espace vectoriel quotient muni du crochet de Lie

$$[x + I, y + I] = [x, y] + I$$

où $x + I$ désigne la classe de x dans $\mathfrak{g}/I$. Ce crochet est bien défini car I est un idéal.

Théorème. *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie et $I \subset \ker(\varphi)$ un idéal de $\mathfrak{g}$. Alors il existe un unique morphisme d'algèbres de Lie $\phi : \mathfrak{g}/I \to \mathfrak{h}$ tel que le diagramme suivant est commutatif, c'est à dire tel que $\varphi = \phi \circ \pi$:*

$$\begin{tikzcd} \mathfrak{g} \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d, two heads, "\pi"'] & \mathfrak{h} \\ \mathfrak{g}/I \arrow[ur, dashed, "\phi"'] & \end{tikzcd}$$

preuve : Omise. □

Corollaire. *Soit $\varphi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ un morphisme d'algèbres de Lie. Alors*

$$\mathfrak{g}/\ker(\varphi) \cong \mathrm{Im}(\varphi)$$

preuve : Omise. □

Théorème. *Soit $\mathfrak{h}$ une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ et I un idéal de $\mathfrak{g}$. Alors $\mathfrak{h} + I$ est une sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h} \cap I$ est un idéal de $\mathfrak{h}$, et*

$$\mathfrak{h}/(\mathfrak{h} \cap I) \cong (\mathfrak{h} + I)/I$$

preuve : Omise. □

Théorème. *Soit $I \subset J$ deux idéaux de $\mathfrak{g}$. Alors J/I est un idéal de $\mathfrak{g}/I$ et*

$$(\mathfrak{g}/I)/(J/I) \cong \mathfrak{g}/J$$

preuve : Omise. □

1.1.3 Somme directe d'algèbres de Lie

Définition. La *somme directe* de deux algèbres de Lie $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$ est le $\mathbb{K}$-espace vectoriel $\mathfrak{g} \times \mathfrak{h}$ muni du crochet de Lie

$$[(x_1, y_1), (x_2, y_2)] = ([x_1, x_2]_{\mathfrak{g}},\ [y_1, y_2]_{\mathfrak{h}})$$

On la note $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$.

Proposition. *La somme directe $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ vérifie les propriétés universelles suivantes : pour toute algèbre de Lie $\mathfrak{k}$,*

(i) pour tout couple de morphismes $\varphi_1 : \mathfrak{k} \to \mathfrak{g}$ et $\varphi_2 : \mathfrak{k} \to \mathfrak{h}$, il existe un unique morphisme $\varphi : \mathfrak{k} \to \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$ tel que $\pi_1 \circ \varphi = \varphi_1$ et $\pi_2 \circ \varphi = \varphi_2$

(ii) pour tout couple de morphismes $\psi_1 : \mathfrak{g} \to \mathfrak{k}$ et $\psi_2 : \mathfrak{h} \to \mathfrak{k}$, il existe un unique morphisme $\psi : \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h} \to \mathfrak{k}$ tel que $\psi \circ \iota_1 = \psi_1$ et $\psi \circ \iota_2 = \psi_2$

où π_1, π_2 sont les projections canoniques et ι_1, ι_2 les injections canoniques.

preuve : Omise. □

Corollaire. *Les sous-espaces $\mathfrak{g} \times \{0\}$ et $\{0\} \times \mathfrak{h}$ sont des idéaux de $\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}$, isomorphes respectivement à $\mathfrak{g}$ et $\mathfrak{h}$. Réciproquement, si une algèbre de Lie $\mathfrak{k}$ admet deux idéaux I_1, I_2 tels que $I_1 \cap I_2 = 0$ et $I_1 + I_2 = \mathfrak{k}$, alors $\mathfrak{k} \cong I_1 \oplus I_2$.*

preuve : Omise. □

Proposition. *La somme directe est associative à isomorphisme unique près : pour toutes algèbres de Lie $\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h}$, $\mathfrak{k}$,*

$$(\mathfrak{g} \oplus \mathfrak{h}) \oplus \mathfrak{k} \cong \mathfrak{g} \oplus (\mathfrak{h} \oplus \mathfrak{k})$$

On peut donc parler sans ambiguïté de la somme directe $\mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_n$ d'un nombre fini d'algèbres de Lie.

preuve : Omise. □

1.1.4 Algèbre de Lie des dérivations

Définition. Soit A un $\mathbb{K}$-espace vectoriel muni d'une application bilinéaire $\mu : A \times A \to A$. Une *dérivation* de (A, μ) est une application linéaire $\delta : A \to A$ vérifiant la règle de Leibniz :

$$\delta(\mu(a, b)) = \mu(\delta(a), b) + \mu(a, \delta(b))$$

L'ensemble des dérivations de A est noté $\mathrm{Der}(A)$.
Si A est une K-algèbre, une dérivation de A vérifie

$$\delta(ab) = \delta(a)b + a\delta(b)$$

Si $\mathfrak{g}$ est une algèbre de Lie, une dérivation de $\mathfrak{g}$ vérifie

$$\delta([x, y]) = [\delta(x), y] + [x, \delta(y)]$$

Proposition. $\mathrm{Der}(A)$ *est une sous-algèbre de Lie de* $\mathfrak{gl}(A)$.

preuve : Omise. □

Définition. Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Pour tout $x \in \mathfrak{g}$, la *représentation adjointe* est le morphisme d'algèbres de Lie

$$\mathrm{ad} : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$$

défini par

$$\mathrm{ad}(x)(y) = [x, y]$$

Proposition. *Pour tout* $x \in \mathfrak{g}$, $\mathrm{ad}\, x$ *est une dérivation de* $\mathfrak{g}$. *Une telle dérivation est appelée* dérivation intérieure. *Les dérivations intérieures forment un idéal de* $\mathrm{Der}(\mathfrak{g})$, *noté* $\mathrm{Int}(\mathfrak{g})$.

preuve : Omise. □

1.1.5 Reduction et extension des scalaires

Les constructions qui suivent sont spécifiques à l'inclusion $\mathbb{R} \hookrightarrow \mathbb{C}$ et permettent de passer d'une algèbre de Lie réelle à une algèbre de Lie complexe, et réciproquement.

Définition. Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie complexe. La *restriction des scalaires* de $\mathfrak{g}$ est l'algèbre de Lie réelle $\mathfrak{g}^{\mathbb{R}}$ obtenue en oubliant la structure de $\mathbb{C}$-espace vectoriel de $\mathfrak{g}$ pour ne retenir que sa structure de $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Le crochet de Lie est inchangé. On a

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}^{\mathbb{R}} = 2 \dim_{\mathbb{C}} \mathfrak{g}$$

Définition. Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie réelle. La *complexification* de $\mathfrak{g}$ est l'algèbre de Lie complexe

$$\mathfrak{g}^{\mathbb{C}} = \mathfrak{g} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$$

munie du crochet de Lie étendu par $\mathbb{C}$-bilinéarité :

$$[x \otimes z,\ y \otimes w] = [x, y] \otimes zw$$

La multiplication scalaire complexe est donnée par $\lambda \cdot (x \otimes z) = x \otimes (\lambda z)$. Tout élément de $\mathfrak{g}^{\mathbb{C}}$ s'écrit de manière unique sous la forme $x \otimes 1 + y \otimes i$, que l'on note $x + iy$ avec $x, y \in \mathfrak{g}$.

Définition. Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie complexe. Une *forme réelle* de $\mathfrak{g}$ est une sous-algèbre de Lie réelle $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}^{\mathbb{R}}$ telle que

$$\mathfrak{h}^{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{g}$$

1.1.6 Algèbres de Lie linéaires

Définition. L'*algèbre de Lie générale* est l'algèbre de Lie $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{K})$ des matrices carrées $\mathcal{M}(n, \mathbb{K})$ munie du crochet de Lie

$$[X, Y] = XY - YX$$

Définition. L'*algèbre de Lie spéciale linéaire* est la sous-algèbre de Lie

$$\mathfrak{sl}(n, \mathbb{K}) = \ker(\mathrm{tr}) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{K}) \mid \mathrm{tr}(X) = 0\}$$

Définition. L'*algèbre de Lie symplectique* est la sous-algèbre de Lie

$$\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{K}) = \left\{X \in \mathfrak{gl}(2n, \mathbb{K}) \mid {}^tXJ + JX = 0\right\}$$

où $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$ est la matrice symplectique standard.

Définition. L'*algèbre de Lie orthogonale* est la sous-algèbre de Lie réelle

$$\mathfrak{o}(n) = \mathfrak{so}(n) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}) \mid {}^tX + X = 0\}$$

Plus généralement, pour une forme de signature[2] (p, q), on définit

$$\mathfrak{o}(p, q) = \mathfrak{so}(p, q) = \{X \in \mathfrak{gl}(p + q, \mathbb{R}) \mid {}^tXI_{p,q} + I_{p,q}X = 0\}$$

où $I_{p,q} = \begin{pmatrix} -I_p & 0 \\ 0 & I_q \end{pmatrix}$.

2. La convention choisie ici place les valeurs négatives en premier dans $I_{p,q}$. L'autre convention, qui place les valeurs positives en premier, est également répandue et donne une algèbre de Lie isomorphe.

Définition. L'*algèbre de Lie unitaire* est l'algèbre de Lie réelle

$$\mathfrak{u}(n) = \{X \in \mathfrak{gl}(n, \mathbb{C}) \mid X^\dagger + X = 0\}$$

où $X^\dagger = {}^t\overline{X}$ désigne le conjugué hermitien. L'*algèbre de Lie spéciale unitaire* est la sous-algèbre de Lie réelle

$$\mathfrak{su}(n) = \{X \in \mathfrak{u}(n) \mid \mathrm{tr}(X) = 0\}$$

1.2 Algèbre de Lie nilpotentes

1.2.1 Définitions et premières propriétés

Définition. La *série centrale descendante* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est la suite d'idéaux de $\mathfrak{g}$ définie par :

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g} \quad \text{et} \quad \mathfrak{g}_{i+1} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}_i]$$

Définition. Une *algèbre de Lie nilpotente* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que sa série centrale descendante est nulle à partir d'un certain rang. C'est à dire qu'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $\mathfrak{g}_i = 0$.

Proposition. *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie nilpotente.*

(i) Toute sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ est nilpotente.

(ii) Toute image directe de $\mathfrak{g}$ par un morphisme d'algèbres de Lie est nilpotente.

(iii) Si I est un idéal nilpotent de $\mathfrak{g}$ tel que $\mathfrak{g}/I$ est nilpotente, alors $\mathfrak{g}$ est nilpotente.

preuve : Omise. □

1.2.2 Théorème d'Engel

Théorème. *Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est nilpotente si et seulement si*

$$\forall x \in \mathfrak{g}, \quad \mathrm{ad}\, x \quad \textit{est nilpotent}$$

preuve : Omise. □

1.3 Algèbres de Lie résolubles

1.3.1 Définitions et premières propriétés

Définition. La *série dérivée* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est la suite d'idéaux de $\mathfrak{g}$ définie par :

$$\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{g} \quad \text{et} \quad \mathfrak{g}^{i+1} = [\mathfrak{g}^i, \mathfrak{g}^i]$$

Définition. Une *algèbre de Lie résoluble* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que sa série dérivée est nulle à partir d'un certain rang. C'est à dire qu'il existe $i \in \mathbb{N}$ tel que $\mathfrak{g}^i = 0$.

Proposition. *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie résoluble.*

(i) Toute sous-algèbre de Lie de $\mathfrak{g}$ est résoluble.

(ii) Toute image directe de $\mathfrak{g}$ par un morphisme d'algèbres de Lie est résoluble.

(iii) Si I est un idéal résoluble de $\mathfrak{g}$ tel que $\mathfrak{g}/I$ est résoluble, alors $\mathfrak{g}$ est résoluble.

(iv) Si I et J sont deux idéaux résolubles de $\mathfrak{g}$, alors $I + J$ est résoluble.

preuve : Omise. □

Proposition. *Toute algèbre de Lie nilpotente est résoluble.*

preuve : Omise. □

Définition. Le *radical* d'une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$, noté $\mathcal{R}(\mathfrak{g})$, est le plus grand idéal résoluble de $\mathfrak{g}$.

1.3.2 Théorème de Lie

Théorème. *Soit $\mathfrak{g}$ une sous-algèbre de Lie complexe et résoluble de $\mathfrak{gl}(V)$ où V est un $\mathbb{C}$-espace vectoriel non nul de dimension finie. Alors V possède un vecteur propre commun à tous les élements de $\mathfrak{g}$*

preuve : Omise. □

1.3.3 Critère de Cartan

Théorème. *Soit $\mathfrak{g}$ une sous-algèbre de $\mathfrak{gl}(V)$, où V est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie, telle que $\mathrm{tr}(xy) = 0$ pour tout $x \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ et tout $y \in \mathfrak{g}$. Alors $\mathfrak{g}$ est résoluble.*

preuve : Omise. □

1.4 Algèbres de Lie semi-simples

1.4.1 Définitions et premières propriétés

Dans cette partie on suppose que K est de caractéristique nulle.

Définition. Une *algèbre de Lie simple* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ dont le centre est trivial et qui ne possède aucun idéal autres que 0 et elle-même.

Définition. une *algèbre de Lie semi-simple* est une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ telle que $\mathcal{R}(\mathfrak{g}) = 0$.

Proposition. *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Alors $\mathfrak{g}/\mathcal{R}(\mathfrak{g})$ est une algèbre de Lie semi-simple.*

preuve : Omise. □

1.4.2 Forme de Killing

Définition. Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. La *forme de Killing* de $\mathfrak{g}$ est l'application κ définie par :

$$\forall x, y \in \mathfrak{g}, \quad \kappa(x, y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad} x \operatorname{ad} y)$$

Proposition. *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie. Alors $\mathfrak{g}$ est semi-simple si et seulement si sa forme de Killing est non-dégénérée.*

preuve : Omise. □

Proposition. *Soit $\mathfrak{g}$ une algèbre de Lie semi-simple. Alors toute dérivation de $\mathfrak{g}$ est intérieure :*

$$\operatorname{Der}(\mathfrak{g}) = \operatorname{Int}(\mathfrak{g})$$

preuve : Omise. □

1.4.3 Décomposition en somme directe d'idéaux simples

Proposition. *Une algèbre de Lie $\mathfrak{g}$ est semi-simple si et seulement si elle se décompose en somme directe d'idéaux simples :*

$$\mathfrak{g} \cong \mathfrak{g}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{g}_n$$

où les $\mathfrak{g}_i$ sont des idéaux simples de $\mathfrak{g}$, uniques à permutation près.

preuve : Omise. □

Chapitre 2

Groupes de Lie

Sommaire

2.1 Généralités **12**
2.1.1 Définitions et premières propriétés 12
2.1.2 Groupes de Lie usuels 12
2.2 Algèbre de Lie d'un groupe de Lie **13**
2.3 Exponentielle de Lie **14**
2.4 Correspondance de Lie **15**
2.5 Groupes de Lie compacts **15**

2.1 Généralités

2.1.1 Définitions et premières propriétés

Définition. Un *groupe de Lie* est un ensemble G munie d'une structure de groupe et d'une structure de variété lisse telle que l'application

$$(g, h) \in G \times G \mapsto gh^{-1} \in G$$

est lisse.

Proposition. *Soit G une variété lisse munie d'une structure de groupe. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

(i) l'application $(x, y) \mapsto xy^{-1}$ est lisse

(ii) la multiplication $(x, y) \mapsto xy$, et l'inversion $x \mapsto x^{-1}$, sont toutes deux lisses.

preuve : Omise. □

Définition. Un *morphisme de groupes de Lie* est un morphisme de groupe lisse.
Un *endomorphisme* est un morphisme d'un groupe de Lie dans lui-même.
Un *isomorphisme* est un morphisme bijectif tel que l'inverse est lisse.
Un *automorphisme* est à la fois un endomorphisme et un isomorphisme.

2.1.2 Groupes de Lie usuels

Définition. Le *groupe linéaire général* est le groupe de Lie

$$\mathrm{GL}(n, \mathbb{K}) = \{M \in \mathcal{M}(n, \mathbb{K}) \mid \det M \neq 0\}$$

de dimension réelle n^2 si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, et $2n^2$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Définition. Le *groupe linéaire spécial* est le groupe de Lie

$$\mathrm{SL}(n, \mathbb{K}) = \{M \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{K}) \mid \det M = 1\}$$

de dimension réelle $n^2 - 1$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, et $2n^2 - 2$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Définition. Le *groupe orthogonal* est le groupe de Lie

$$O(n) = \{M \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \mid {}^tMM = I_n\}$$

de dimension réelle $\frac{n(n-1)}{2}$.
Le *groupe spécial orthogonal* est le groupe de Lie

$$\mathrm{SO}(n) = O(n) \cap \mathrm{SL}(n, \mathbb{R})$$

aussi de dimension réelle $\frac{n(n-1)}{2}$.

Définition. Le *groupe unitaire* est le groupe de Lie

$$U(n) = \{M \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{C}) \mid M^\dagger M = I_n\}$$

de dimension réelle n^2.
Le *groupe spécial unitaire* est le groupe de Lie

$$\mathrm{SU}(n) = U(n) \cap \mathrm{SL}(n, \mathbb{C})$$

de dimension réelle $n^2 - 1$.

Définition. Le *groupe simplectique* est le groupe de Lie

$$\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{K}) = \{M \in \mathrm{GL}(2n, \mathbb{K}) \mid {}^t M J M = J\}$$

où $J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$ est la matrice symplectique standard et de dimension réelle $n(2n+1)$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, et $2n(2n+1)$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

2.2 Algèbre de Lie d'un groupe de Lie

Soit G un groupe de Lie. Pour $g \in G$, on note $L_g : G \to G$ la translation à gauche $L_g(h) = gh$, qui est un automorphisme.

Définition. Un champ de vecteurs $X \in \Gamma(TG)$ est dit *invariant à gauche* si

$$(L_g)_* X = X \qquad \forall g \in G.$$

c'est-à-dire si $d(L_g)_h(X_h) = X_{gh}$ pour tous $g, h \in G$. On note $\mathcal{L}(G)$ l'espace des champs de vecteurs invariant à gauche.

Proposition. *$\mathcal{L}(G)$ est une sous-algèbre de Lie de $\Gamma(TG)$.*

preuve : Omise. □

Comme $d(L_g)_h : T_h G \to T_{gh} G$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels, un champ invariant à gauche est entièrement déterminé par sa valeur en e. Pour tout $v \in T_e G$, il existe un unique champ de vecteurs invariant à gauche $v^\sharp$ tel que $(v^\sharp)_e = v$, donné explicitement par $v^\sharp(g) = d(L_g)_e\, v$. Ainsi, l'application $.^\sharp : v \mapsto v^\sharp$ est un isomorphisme d'espaces vectoriels entre $T_e G$ et $\mathcal{L}(G)$.

Définition. L'*algèbre de Lie associée au groupe de Lie* G est T_eG désormais noté $\mathfrak{g}$ munie de l'unique structure d'algèbre de Lie faisant de l'isomorphisme d'espace vectoriel $.^\sharp$ un isomorphisme d'algèbres Lie. C'est à dire que sur $\mathfrak{g}$ le crochet de Lie est définie par

$$[u, v] = [u^\sharp, v^\sharp](e)$$

Proposition. *Soit* $\varphi : G \to H$ *un morphisme de groupes de Lie. Alors l'application tangente en l'identité*

$$T_e\varphi : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{h}$$

est un morphisme d'algèbres de Lie.

preuve : Omise. □

2.3 Exponentielle de Lie

Définition. Un *sous-groupe à un paramètre* est un morphisme de groupes de Lie $\gamma : \mathbb{R} \to G$.

Proposition. *Soit* $X \in \mathfrak{g}$*, il existe un unique sous-groupe à un paramètre* γ_X *tel que* $\gamma'_X(0) = X$.

preuve : Omise. □

Définition. L'*exponentielle de Lie* $\exp : \mathfrak{g} \to G$ est définie pour $X \in \mathfrak{g}$ par

$$\exp(X) = \gamma_X(1)$$

Proposition. *On a :*

(i) $\exp((s+t)X) = \exp(sX)\exp(tX)$

(ii) $\exp(-X) = \exp(X)^{-1}$

(iii) $T_0 \exp = \mathrm{id}_{\mathfrak{g}}$

preuve : Omise. □

Corollaire. *L'exponentielle de Lie est un difféomorphisme local en* 0.

preuve : Omise. □

Théorème. *Soit $\varphi : G \to H$ un morphisme de groupes de Lie, alors on dispose du diagramme commutatif suivant*

$$\begin{tikzcd} \mathfrak{g} \arrow[r, "T_e\varphi"] \arrow[d, "\exp"] & \mathfrak{h} \arrow[d, "\exp"] \\ G \arrow[r, "\varphi"] & H \end{tikzcd}$$

preuve : Omise. □

Proposition. *Pour $G \subset \mathrm{GL}(n, \mathbb{K})$ l'exponentielle de Lie coïncide avec l'exponentielle matricielle.*

preuve : Omise. □

2.4 Correspondance de Lie

2.5 Groupes de Lie compacts

Chapitre 3

Représentations de groupes et d'algèbres de Lie

Chapitre 4

Classification des algèbres de Lie semi-simples

Bibliographie

[Hum12] James E Humphreys. *Introduction to Lie algebras and representation theory*. T. 9. Springer Science & Business Media, 2012.